

Лабораторная работа № 26

Тема: Рисование и стилистическое оформление фигур средствами Canvas.

Время выполнения: 2 часа.

Цель: изучить возможности элемента Canvas для построения графических изображений; освоить методы рисования геометрических фигур; научиться изменять стили линий и заливки.

Теоретические сведения

Элемент `<canvas>` используется для рисования графики на веб-странице при помощи языка JavaScript.

Canvas представляет собой прямоугольную область, в которой можно рисовать различные графические объекты: линии, прямоугольники, окружности, текст, изображения и даже создавать анимацию.

Пример создания элемента Canvas:

```
<canvas id="canvas" width="500" height="400"></canvas>
```

Атрибут **width** задаёт ширину холста, а **height** – его высоту.

Получение контекста рисования

Для того чтобы начать рисование, необходимо получить объект контекста.

Контекст содержит все методы и свойства, используемые для построения графики.

Пример:

```
<script>
const canvas = document.getElementById("canvas");
const ctx = canvas.getContext("2d");
</script>
```

Метод **getContext("2d")** возвращает объект для двухмерной графики.

Рисование прямоугольников

Canvas содержит несколько специальных методов для рисования прямоугольников.

fillRect(x, y, width, height) – рисует закрашенный прямоугольник.

strokeRect(x, y, width, height) – рисует только контур прямоугольника.

clearRect(x, y, width, height) – очищает указанную область.

Пример:

```
ctx.fillStyle = "blue";  
ctx.fillRect(50, 50, 150, 100);
```

```
ctx.strokeStyle = "black";  
ctx.strokeRect(50, 50, 150, 100);
```

Создание контуров

Для рисования произвольных фигур используется механизм контуров.

Основные методы:

beginPath() – начать новый контур;
moveTo(x, y) – переместить "перо" в заданную точку;
lineTo(x, y) – провести линию до указанной точки;
closePath() – замкнуть контур;
stroke() – нарисовать контур;
fill() – закрасить фигуру.

Пример рисования треугольника:

```
ctx.beginPath();  
ctx.moveTo(100, 50);  
ctx.lineTo(50, 150);  
ctx.lineTo(150, 150);  
ctx.closePath();  
ctx.stroke();
```

Рисование дуг и окружностей

Для рисования окружностей используется метод **arc()**.

Синтаксис:

```
ctx.arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, anticlockwise);
```

x и **y** – координаты центра окружности;

radius – радиус;

startAngle – начальный угол;

endAngle – конечный угол.

Пример:

```
ctx.beginPath();
```

```
ctx.arc(200, 200, 50, 0, Math.PI * 2);  
ctx.stroke();
```

Стилизация фигур

Canvas позволяет изменять стиль линий и заливки.

Основные свойства:

ctx.fillStyle – цвет заливки;

ctx.strokeStyle – цвет линии;

ctx.lineWidth – толщина линии;

ctx.lineCap – форма окончания линии (butt, round, square);

ctx.lineJoin – форма соединения линий (round, bevel, miter).

Пример:

```
ctx.fillStyle = "yellow";  
ctx.strokeStyle = "red";  
ctx.lineWidth = 4;
```

```
ctx.beginPath();  
ctx.arc(150,150,70,0,Math.PI*2);  
ctx.fill();  
ctx.stroke();
```

Сетка Canvas

При рисовании удобно мысленно представлять Canvas как координатную сетку.

Начальная точка (0,0) находится в верхнем левом углу.

Координата X увеличивается вправо, координата Y увеличивается вниз.

Это позволяет точно размещать фигуры на холсте.

Содержание и ход выполнения работы

Уровень 1

Задание 1. Создайте HTML-страницу с элементом Canvas размером 400×300 пикселей.

Задание 2. Нарисуйте закрашенный прямоугольник с помощью метода fillRect().

Задание 3. Нарисуйте второй прямоугольник только с контуром с помощью strokeRect().

Уровень 2

Задание 4. Нарисуйте треугольник, используя методы `beginPath()`, `moveTo()` и `lineTo()`.

Задание 5. Нарисуйте многоугольник (например, пятиугольник).

Задание 6. Закрасьте фигуру цветом, используя метод `fill()`.

Уровень 3

Задание 7. Нарисуйте окружность с помощью метода `arc()`.

Задание 8. Нарисуйте три окружности разного радиуса.

Задание 9. Создайте изображение смайлика, используя окружности и дуги.

Уровень 4

Задание 10. Измените цвет линий и заливки для разных фигур.

Задание 11. Используйте разные значения `lineWidth` для линий.

Задание 12. Создайте рисунок, состоящий из нескольких фигур (например: дом, солнце, облака).

Уровень 5

Задание 13. Нарисуйте несколько линий с различными значениями `lineCap`.

Задание 14. Нарисуйте фигуру с различными значениями `lineJoin`.

Задание 15. Создайте сложную композицию (например пейзаж или сцену), используя различные методы `Canvas`.